МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники

Кафедра РЭКС

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Аппаратура потребителей спутниковых радионавигационных систем»

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ НАП ГНСС В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ

Выполнил: студент гр. ЭРэ-19-22
Мартыненко И.А.

Проверил: Петухов Н. И.

Москва, 2026

Содержание

1 Постановка задачи 3

2 Теоретическая часть 3

2.1 Сегменты СРНС 3

2.2 Псевдодальномерный метод позиционирования 4

2.3 Системы координат и методы решения 4

3 Экспериментальная оценка точности позиционирования НАП ГНСС 5

3.1 Оценка точности позиционирования на открытой местности 5

3.2 Оценка точности позиционирования в условиях малоэтажной застройки 6

3.3 Оценка точности позиционирования в условиях плотной высотной застройки 7

4 Анализ полученных результатов 9

5 Заключение 10

1 Постановка задачи

Целью работы является экспериментальное исследование точности позиционирования бытовой навигационной аппаратуры потребителя (НАП) ГНСС в различных условиях городской среды и сопоставление полученных результатов с теоретическими моделями ошибок.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1. Оценка характеристик радионавигационного поля и доступного созвездия космических аппаратов (КА) с фиксацией факторов ухудшения точности (HDOP, VDOP).

2. Проведение серии натурных измерений в трёх характерных городских условиях: на открытой местности, в условиях малоэтажной застройки и в зоне плотной высотной застройки.

3. Экспериментальное определение погрешности позиционирования НАП относительно эталонных ориентиров геоинформационных сервисов.

4. Анализ деградации точности навигационных определений под влиянием факторов многолучевости (multipath) и геометрического экранирования полусферы.

2 Теоретическая часть

2.1 Сегменты СРНС

Сетевая спутниковая радионавигационная система (СРНС) состоит из трёх основных сегментов:

- **Космический сегмент:** орбитальная группировка навигационных спутников (НС) (штатно 24 КА в ГЛОНАСС). Спутники формируют радионавигационные сигналы и навигационные сообщения с использованием бортового синхронизирующего устройства (БСУ), задающего бортовую шкалу времени.

- **Сегмент контроля и управления (НКУ):** координационно-вычислитель центр (КВЦ), станции траекторных измерений (СТИ) и системный

эталон времени и частоты. Задачи: эфемеридное обеспечение (прогноз орбит) и частотно-временное обеспечение (оценка уходов бортовых часов и передача частотно-временных поправок).

- **Сегмент потребителей (НАП):** приёмная аппаратура, выполняющая первичную обработку радиосигналов (оценка псевдозадержек τ, доплеровских частот, декодирование данных) и вторичную обработку (расчёт пространственных координат и скорости).

2.2 Псевдодальномерный метод позиционирования

Шкала времени приёмника t_r смещена относительно системной шкалы времени t^s на величину $\Delta\tau(t_r)$. Измеряемая аппаратурой задержка сигнала является псевдозадержкой:

$$\tau(t_r) = t_r - t^s(t_r) = \tau_0(t_r) + \Delta\tau(t_r), \tag{1}$$

где $\tau_0(t_r)$ — истинное время распространения сигнала в пространстве.

Псевдодальность до i-го спутника с координатами (x_i, y_i, z_i) определяется как:

$$P_i = c \cdot \tau_i(t_r) = R_i + c\Delta\tau = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2} + c\Delta\tau, \tag{2}$$

где c — скорость света; (x, y, z) — искомые координаты потребителя.

Так как вектор неизвестных содержит 4 параметра $\mathbf{X} = [x, y, z, c\Delta\tau]^T$, для решения навигационной задачи требуется одновременный приём сигналов минимум четырёх видимых спутников ($N \geq 4$):

$$P_i = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2} + c\Delta\tau, \quad i = 1, \ldots, N. \tag{3}$$

Система уравнений линеаризуется и решается относительно поправок к координатам методом наименьших квадратов.

2.3 Системы координат и методы решения

- **Системы координат:** в СРНС расчёты ведутся в геоцентрических гринвичских прямоугольных системах ECEF (ПЗ-90.11 в ГЛОНАСС, WGS-84 в GPS), которые затем переводятся в геодезические коор-

динаты (широта B, долгота L, высота H относительно референц-эллипсоида) или локальную систему координат ENU (East-North-Up).

- **Режимы позиционирования:** абсолютное кодовое позиционирование (SPP, точность 2 . . . 5 м); дифференциальные измерения по коду (DGNSS); высокоточные фазовые режимы с сантиметровым разрешением (RTK/PPK) и режим высокоточного абсолютного позиционирования (PPP).

3 Экспериментальная оценка точности позиционирования НАП ГНСС

3.1 Оценка точности позиционирования на открытой местности

Первая серия измерений проводилась на открытой площадке при отсутствии высотной застройки и плотной кроны деревьев, что обеспечивало беспрепятственную видимость верхней полусферы и благоприятные условия приема сигналов от навигационного созвездия.

В выбранной контрольной точке были зафиксированы текущие координаты с помощью навигационного приемника смартфона, а также выполнена фотофиксация нахождения на объекте. Далее полученные координаты были сопоставлены с истинным положением точки на геоинформационном сервисе «Яндекс Карты». Линейное отклонение между измеренным положением и фактическим ориентиром составило 2 м.



Рис. 1 — Фотофиксация на контрольной точке

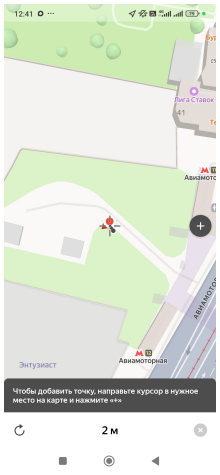


Рис. 2 — Измерение погрешности на Яндекс Картах ($\Delta r = 2$ м)

Полученная величина ошибки полностью укладывается в теоретическую точность базового режима абсолютных кодовых определений (SPP) для гражданской НАП. Высокая точность обусловлена минимальным влиянием переотраженных сигналов (многолучевости) и хорошим геометрическим фактором расположения видимых спутников на открытом горизонте.

3.2 Оценка точности позиционирования в условиях малоэтажной застройки

Вторая серия измерений проводилась вблизи малоэтажного здания. Присутствие искусственных преград частично ограничило сектор прямого обзора небосвода и создало условия для затенения низколетящих навигационных аппаратов.

В точке измерений были зафиксированы показания приемника смартфона и сделана контрольная фотография объекта. При последующем сравнении с фактическим ориентиром на геоинформационном сервисе «Яндекс Карты» линейное отклонение составило 7 м, что заметно превышает погрешность на открытой площадке.



Рис. 3 — Фотофиксация вблизи малоэтажного здания

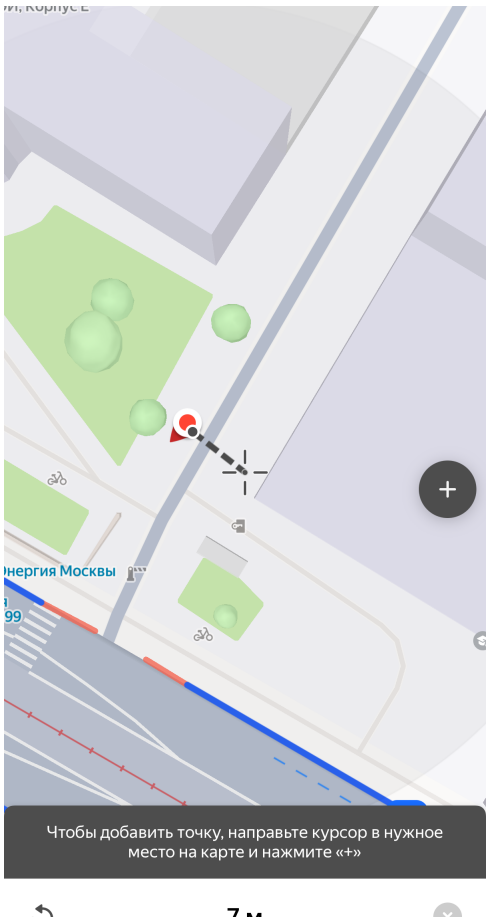


Рис. 4 — Измерение погрешности на Яндекс Картах ($\Delta r = 7$ м)

Ухудшение точности обусловлено проявлением эффекта многолучевого распространения радиоволн из-за переотражений от стен постройки, а также ухудшением геометрического фактора расположения видимого созвездия спутников вследствие экранирования горизонта.

3.3 Оценка точности позиционирования в условиях плотной высотной застройки

Заключительная серия измерений проводилась в непосредственной близости от 9-этажного жилого здания. Условия приема радиосигналов характеризовались выраженным эффектом «городского каньона»: массивная вертикальная конструкция строения перекрыла значительную часть верхней полусферы, вызвав затенение большинства спутников рабочего созвездия с одной из сторон горизонта.

В контрольной точке были зафиксированы координаты приемника смартфона и выполнена привязка к ориентиру на местности. При сопоставлении с эталонным положением на сервисе «Яндекс Карты» линейное

отклонение достигло максимального значения за весь эксперимент и составило 37 м.



Рис. 5 — Фотофиксация вблизи 9-этажного здания

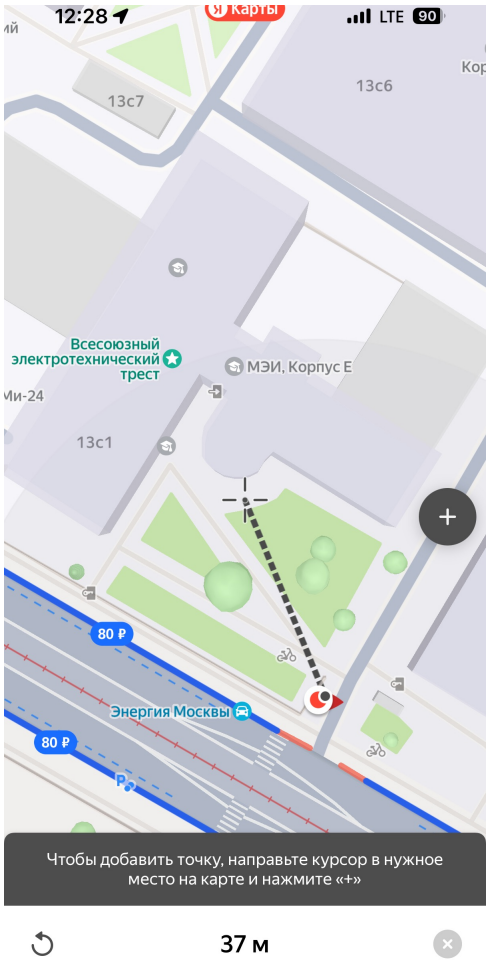


Рис. 6 — Измерение погрешности на Яндекс Картах ($\Delta r = 37$ м)

Столь существенная деградация точности обусловлена двумя ключевыми физическими факторами:

1. **Интенсивная многолучевость:** сигналы от спутников, находящихся вне зоны прямой видимости, принимались после многократных переотражений от железобетонного фасада здания, что внесло аномальную задержку в псевдодальномерные измерения.

2. **Ухудшение геометрии рабочего созвездия (рост GDOP/PDOP):** экранирование полусферы привело к тому, что навигационное решение строилось по ограниченной группе спутников, расположенных в узком телесном угле, что кратно усилило дисперсию погрешности позиционирования.

4 Анализ полученных результатов

Для интерпретации полученных погрешностей был проведен анализ конфигурации рабочего созвездия КА и геометрического фактора снижения точности (DOP), зафиксированных в ходе натурных измерений (рис. 7–9).

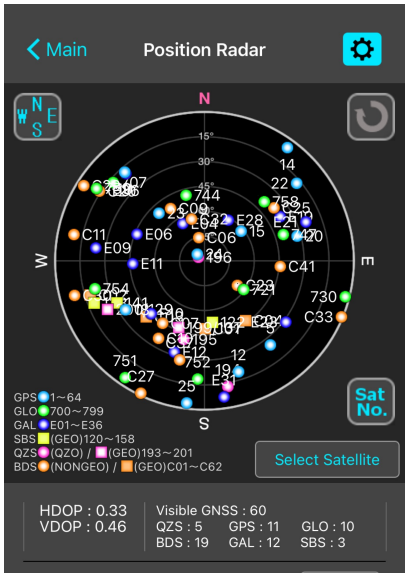


Рис. 7 — Точка 1 (открытая местность)

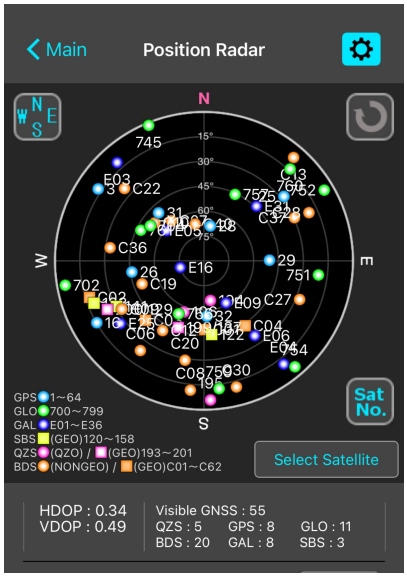


Рис. 8 — Точка 2 (малоэтажная)

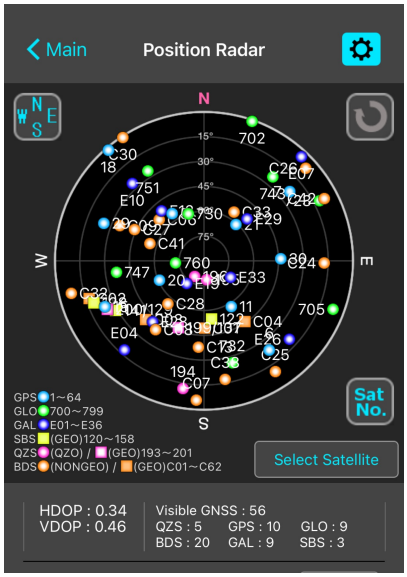


Рис. 9 — Точка 3 (9-этажное здание)

Диагностические данные показывают, что в ходе эксперимента в зоне радиовидимости находилось от 55 до 60 КА мультисистемной группировки (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS, SBAS). Расчетные значения геометрического фактора в плане (HDOP $\approx 0{,}33 \ldots 0{,}34$) и по высоте (VDOP $\approx 0{,}46 \ldots 0{,}49$) близки к идеальным условиям свободного горизонта.

Сводные результаты экспериментальных измерений сведены в таблицу 1.

Таблица 1 — Сводные результаты оценки точности позиционирования

Условия измерений	**HDOP**	Δr, м	**Преобладающий фактор погрешности**
Открытая местность	0,33	2	Собственный шум кодовых измерений SPP, базовая ионосферная задержка.
Малоэтажная застройка	0,34	7	Частичное экранирование горизонта, появление переотраженных сигналов.
9-этажное здание («городской каньон»)	0,34	37	Полное затенение половины полусферы, интенсивная многолучевость от фасада.

Сопоставление данных наглядно демонстрирует, что низкие теоретические коэффициенты геометрического фактора созвездия (HDOP/VDOP) не гарантируют высокой точности в реальной городской среде. В застройке определяющий вклад в погрешность вносит локальная радиотехническая обстановка:

- При экранировании зданиями прямые лучи спутников блокируются, и приёмник осуществляет захват сигналов, испытавших переотражения от железобетонных конструкций, что вносит аномальную задержку в псевдодальномерные уравнения.
- Реальное созвездие, участвующее в решении, сужается до узкого телесного угла, что приводит к резкому локальному росту погрешности, который невозможно компенсировать в одночастотном автономном режиме SPP.

5 Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены архитектура сетевых СРНС, принципы взаимодействия их базовых сегментов и математические основы псевдодальномерного метода позиционирования.

На основе натурных измерений с использованием бытовой НАП (смартфона) была экспериментально исследована зависимость точности навигационных определений от окружающей радиотехнической обстановки:

- **Открытая местность:** погрешность составила 2 м, что полностью согласуется с паспортными характеристиками автономного кодового режима SPP (2 . . . 5 м) при благоприятной геометрической конфигурации созвездия (низкие значения DOP) и минимальном уровне переотражений.
- **Малоэтажная застройка:** погрешность возросла до 7 м вследствие частичного затенения горизонта и появления интерференционных задержек от переотражения радиоволн.
- **Плотная высотная застройка (9-этажное здание):** зафиксировано максимальное линейное отклонение 37 м. Резкая деградация точности обусловлена классическим эффектом «городского каньона»,

сочетающим интенсивную многолучевость и значительное ухудшение геометрического фактора (рост PDOP) из-за блокировки прямого сигнала от большинства космических аппаратов.

Эксперимент наглядно подтвердил, что в реальных городских условиях ключевым дестабилизирующим фактором для бытовой некорректируемой НАП являются переотражения от окружающих построек и ограничение рабочего сектора видимости спутников.